ResoniCS
Optimisation acoustique d'un mur antibruit
Bruit du RER B : matériau, géométrie et placement

Antoine MARCHE (VT) Joachim BRET (VT)
Olympia MIQUEL Mathis MORET-BAILLY Yann MOUSSU

CentraleSupélec

Plan

1. Cas d'usage et modèle
   - Objectif et excitation
   - Conditions aux limites et matériaux
2. Méthode et vérifications
   - Critère et recherche du placement
   - Cas de contrôle
3. Spectres et placement à une fréquence
   - Formes et maxima locaux
   - Placement à quantité fixée
4. Placement multifréquence
   - Réponse sur la bande
   - Quantité de matériau
5. Comparaison des dispositifs
   - Répartition et excitation
   - Bilan et candidat

Associer forme et matériau pour le RER B

Objectifs, état de l'art et stratégie de ResoniCS.

- **Application :** diminuer le champ sonore dans un tunnel réfléchissant.
- **Industrie :** écrans garnis de laine minérale et écrans bas près des voies. [2, 3]
- **Recherche :** interfaces irrégulières et placement d'une quantité fixée d'absorbant. [4, 5]

Comparer le matériau, la forme et les zones garnies.

Une source spectrale simplifiée du RER B

Bande de fréquences, source et paramètres physiques.

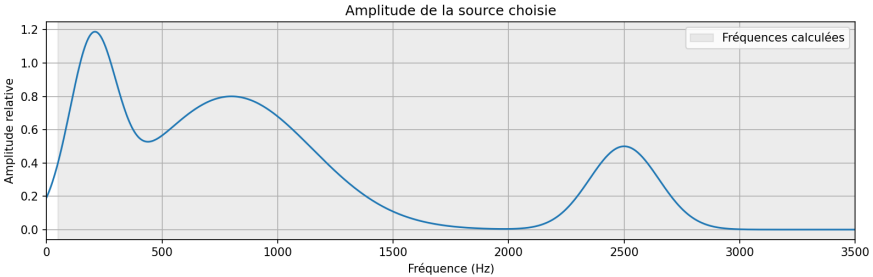


Figure 1 – Amplitude de la source en fonction de la fréquence

Source uniforme ; composantes à 200, 800 et 2 500 Hz choisies pour le modèle.

Python : `source_rer_b`, `source_constant`

Propagation dans un tunnel réfléchissant

Modèle de Helmholtz et convention du coefficient de Robin.

Ω est le domaine d'air et u_f la pression complexe à la fréquence f.

$$\begin{cases} \Delta u_f + k_f^2 u_f = 0 & \text{dans } \Omega \\ u_f = g(y, \omega) & \text{sur } \Gamma_D \\ \partial_n u_f = 0 & \text{sur } \Gamma_N \\ \partial_n u_f + \alpha(\omega)\chi u_f = 0 & \text{sur } \Gamma_R \end{cases} \qquad k_f = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c}$$

- n : normale extérieure ; χ : densité de matériau ; α : coefficient de paroi.
- Convention du polycopié : $\operatorname{Re}\alpha > 0$, $\operatorname{Im}\alpha < 0$. [1]

Python : `compute_robin_condition`, `solve_helmholtz`

Du mur plan aux contours préfractals

Géométries étudiées et échelle des irrégularités.

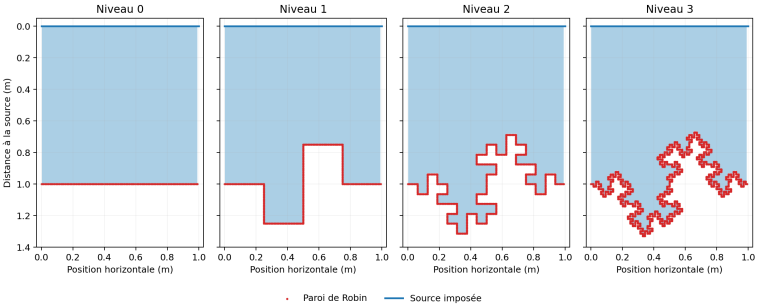


Figure 2 – Mur plan et contours préfractals de niveaux 1 à 3

Motif orthogonal répété ; le niveau modifie les reliefs et le nombre de points du mur.

Python : `_set_geometry_of_domain`, `create_fractal_nodes`

Un coefficient associé aux propriétés du matériau

Choix des matériaux poreux et identification de leur coefficient complexe.

ϕ : part de pores ; α_h : allongement des trajets ; σ : résistance au passage de l'air.

Matériau	ϕ	α_h	σ (Pa s m^{-2})
Laine de roche	0,97	1,10	30 000
Mélamine	0,99	1,02	14 000
Laine de verre	0,99	1,10	20 000

Table 1 – Caractéristiques des trois matériaux comparés

- On ajuste α pour rapprocher un modèle poreux et une condition de paroi. [1]
- Le coefficient est recalculé à chaque pulsation, avec le même matériau.

Python : `MATERIAUX`, `materiau`, `compute_alpha`

Variation du coefficient avec la fréquence

Comparaison des coefficients complexes des matériaux.

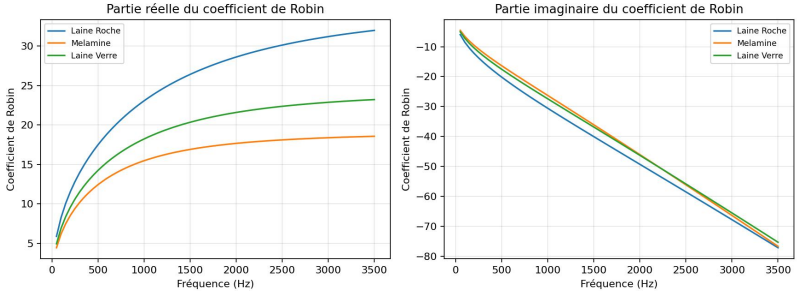


Figure 3 – Parties réelle et imaginaire des coefficients de Robin

Coefficient variable en fréquence ; comparaison des matériaux par le coût du champ.

Python : `study_porous_materials`, `compute_material_coefficients`

Rappel du plan

1. Cas d'usage et modèle
   - Objectif et excitation
   - Conditions aux limites et matériaux
2. Méthode et vérifications
   - Critère et recherche du placement
   - Cas de contrôle
3. Spectres et placement à une fréquence
   - Formes et maxima locaux
   - Placement à quantité fixée
4. Placement multifréquence
   - Réponse sur la bande
   - Quantité de matériau
5. Comparaison des dispositifs
   - Répartition et excitation
   - Bilan et candidat

Discrétiser les ondes et les reliefs

Méthode de résolution et résolution spatiale.

On utilise les différences finies sur une grille de pas h.

$$h = \frac{1}{128}\ \mathrm{m} \qquad k_f = \frac{2\pi f}{343} \qquad \lambda_f = \frac{343}{f}$$

- À 3 500 Hz : $\lambda/h = 12,544$; grille de 256×128 points.
- Longueur des segments : $32h$, $8h$ et $2h$ aux niveaux 1, 2 et 3.
- Niveau 3 exploratoire ; les petits reliefs et les inclusions binaires demandent un raffinement. [1]

Python : `_set_geometry_of_domain`, `create_motif_koch`, `FastHelmholtzSolver`

Diminuer le coût à quantité de matériau fixée

Formulation du problème d'optimisation.

Le coût mesure le module au carré de la pression dans le fluide.

$$J_f(\chi) = \int_\Omega |u_f(x;\chi)|^2 \,\mathrm{d}x \simeq h^2 \sum_{j\in\Omega_h} |u_j|^2$$

La fraction nodale V impose une quantité sur une forme donnée.

$$0 \leq \chi_b \leq 1 \qquad \sum_{b\in\Gamma_{R,h}} \chi_b = VS \qquad S = \#\Gamma_{R,h}$$

Python : `your_compute_objective_function`, `project_density`

Calculer le gradient puis projeter la densité

Adjoint et descente de gradient sous contrainte.

U est le champ discret et $A(\chi)U = b(\chi)$ son système.
A^* est la transposée conjuguée, W porte les poids h^2 dans le fluide et P désigne l'adjoint.

$$A(\chi)^* P = 2WU \qquad DJ[\delta\chi] = \mathrm{Re}(P^*(\delta b - \delta A\, U))$$

On projette la proposition dans l'ensemble admissible, puis on accepte le pas si son coût diminue.

$$\chi^{n+1} = \Pi_{[0,1],\sum \chi = vS}(\chi^n - \mu_n \nabla J(\chi^n))$$

- Le tri final fournit une répartition binaire, dont on recalcule le coût.

Python : `compute_adjoint`, `compute_gradient`, `binarize_chi`

Comparer une paroi ouverte et une paroi réfléchissante

Énergie avec une frontière ouverte et comparaison au cas réfléchissant.

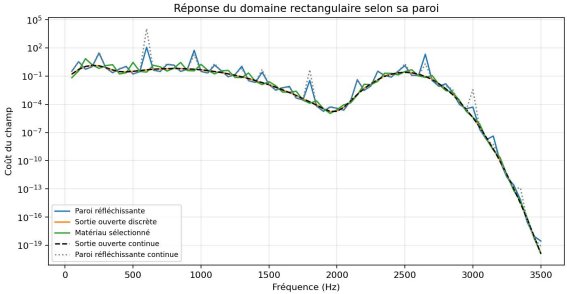


Figure 4 – Coûts du champ pour trois conditions de paroi

Sortie ouverte : $\partial_n u - \mathrm{i} k_f u = 0$; comparaison aux solutions continues.

Python : `study_sommerfeld_open_air_vs_reflexive`

Observer l'effet de la forme à aire constante

Coût du modèle continu selon la profondeur du rectangle.

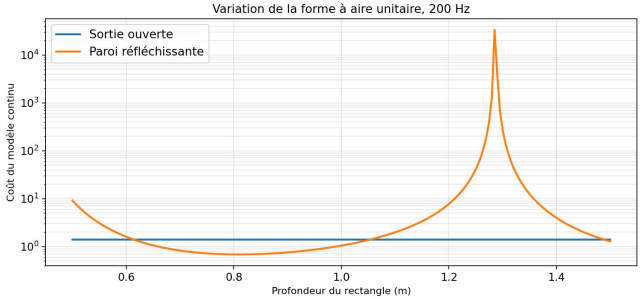


Figure 5 – Coût en fonction de la profondeur à 200 Hz

Largeur $w = A_\Omega / d$, avec $A_\Omega = 1\,\mathrm{m}^2$: coût ouvert constant.

Python : `study_boundary_depth_dependence`

Vérifier la dérivée calculée par l'adjoint

Contrôle numérique du gradient par perturbation de la densité.

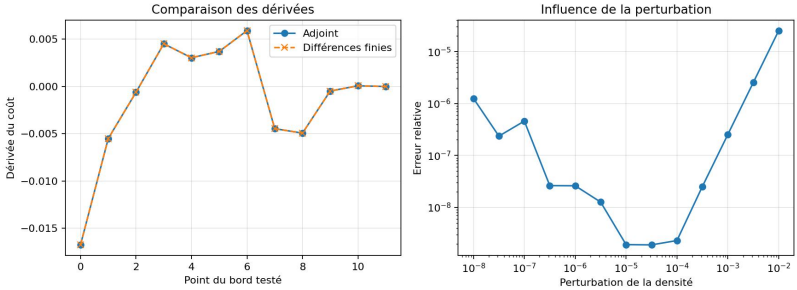


Figure 6 – Gradient adjoint et différences finies

Douze points testés par perturbation ; erreur relative : $8{,}01 \times 10^{-8}$.

Python : `validate_adjoint_gradient`

Rappel du plan

1. Cas d'usage et modèle
   - Objectif et excitation
   - Conditions aux limites et matériaux
2. Méthode et vérifications
   - Critère et recherche du placement
   - Cas de contrôle
3. Spectres et placement à une fréquence
   - Formes et maxima locaux
   - Placement à quantité fixée
4. Placement multifréquence
   - Réponse sur la bande
   - Quantité de matériau
5. Comparaison des dispositifs
   - Répartition et excitation
   - Bilan et candidat

Repérer les fréquences problématiques du mur plan

Spectre d'un mur plan entièrement garni et maxima locaux.

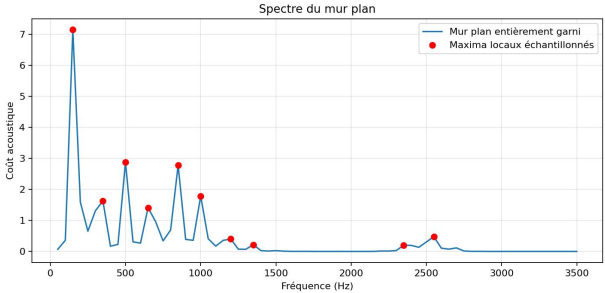


Figure 7 – Coût du mur plan en fonction de la fréquence

70 fréquences espacées de 50 Hz ; maxima repérés sur la grille échantillonnée.

Python : `evaluate_spectrum`, `find_local_maxima`

Comparer les formes de murs entièrement garnis

Spectres des géométries planes et préfractales.

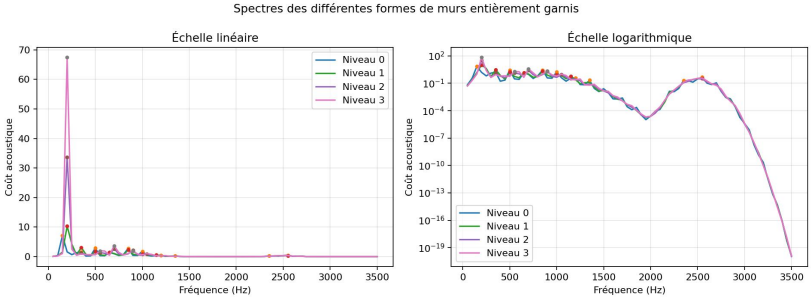


Figure 8 – Spectres des murs de niveaux 0 à 3

Même source et même matériau ; quantité totale garnie variable avec le contour.

Python : `study_spectra_and_single_frequency_placement`

Comparer un mur partiellement et entièrement garni

Répartition initiale et référence entièrement garnie.

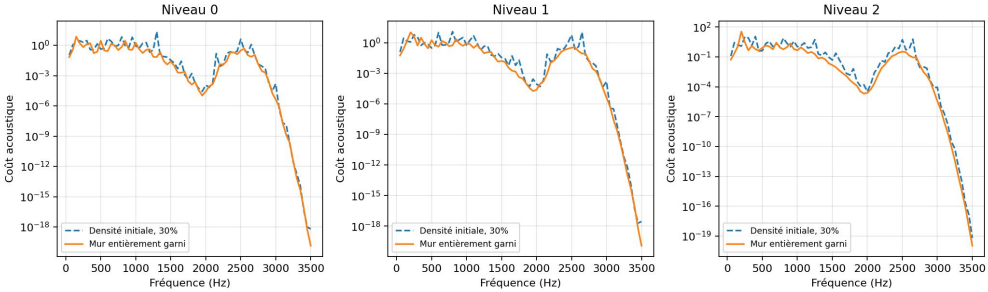


Figure 9 – Coûts des répartitions partielle et complète

Densité initiale de moyenne 30 % ; référence entièrement garnie.

Python : `project_density`, `evaluate_spectrum`

Optimiser séparément des fréquences critiques

Diminution du coût à une fréquence choisie sur chaque mur.

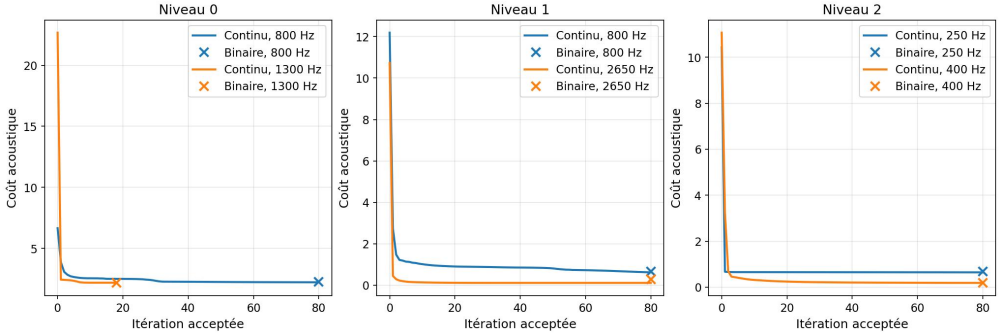


Figure 10 – Historiques du coût aux fréquences critiques

80 itérations au maximum ; coûts continus et binaires évalués séparément.

Python : `optimize_single_frequency`, `plot_single_frequency_details`

Relier le placement au champ de pression

Comparaison des champs avant et après optimisation du placement.

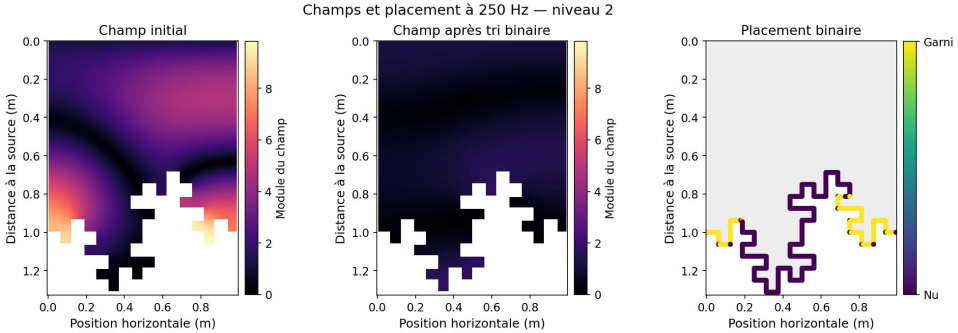


Figure 11 – Champs initial et optimisé et placement binaire

Même échelle de couleurs ; 154 points garnis après le passage binaire.

Python : `binarize_chi`, `plot_single_frequency_details`

Rappel du plan

1. Cas d'usage et modèle
   - Objectif et excitation
   - Conditions aux limites et matériaux
2. Méthode et vérifications
   - Critère et recherche du placement
   - Cas de contrôle
3. Spectres et placement à une fréquence
   - Formes et maxima locaux
   - Placement à quantité fixée
4. Placement multifréquence
   - Réponse sur la bande
   - Quantité de matériau
5. Comparaison des dispositifs
   - Répartition et excitation
   - Bilan et candidat

Réévaluer chaque placement sur toute la bande

Efficacité fréquentielle des placements optimisés à une seule fréquence.

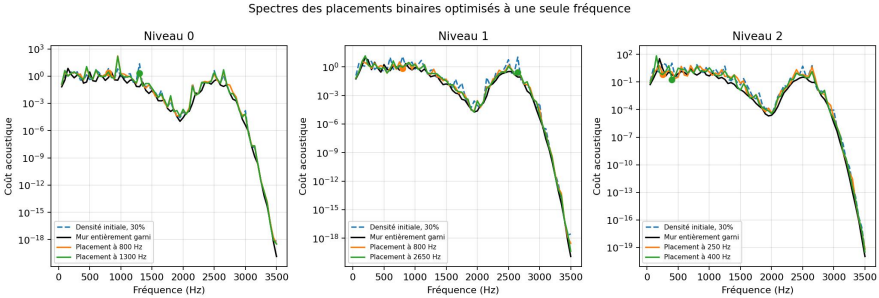


Figure 12 – Spectres des placements optimisés à une fréquence

Chaque placement binaire est évalué sur la bande, au-delà de sa fréquence cible.

Python : `evaluate_spectrum`

Rechercher un placement commun à plusieurs fréquences

Formulation du critère multifréquence.

On choisit trois fréquences critiques et on minimise leur coût moyen.

$$J_{\mathcal{F}}(\chi) = \frac{1}{m} \sum_{r=1}^{m} J_{f_r}(\chi) \qquad m = 3$$

Le gradient est calculé à partir des mêmes fréquences.

$$\nabla J_{\mathcal{F}}(\chi) = \frac{1}{m} \sum_{r=1}^{m} \nabla J_{f_r}(\chi)$$

- Une seule répartition χ pour tous les problèmes de Helmholtz.
- L'amplitude de source est déjà dans le champ, donc dans le coût.

Python : `select_peak_indices`, `optimize_multi_frequency`

Observer le coût moyen et les coûts individuels

Évolution du critère pendant l'optimisation multifréquence.

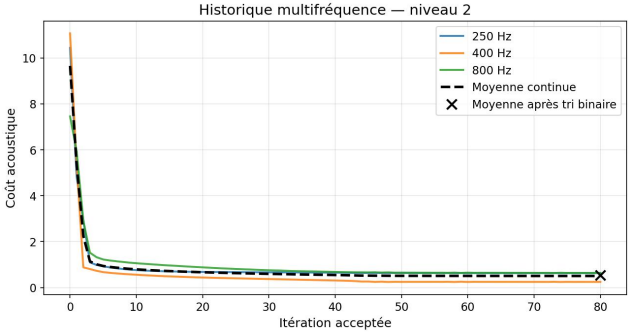


Figure 13 – Coût moyen et coûts des fréquences retenues pendant la descente

La moyenne guide la descente ; chaque coût individuel est également tracé.

Python : `optimize_multi_frequency`, `plot_multifrequency_details`

Évaluer le placement multifréquence sur la bande

Comparaison avec les placements à une fréquence et la paroi entièrement garnie.

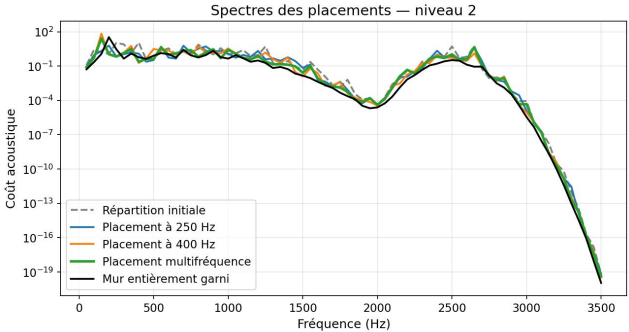


Figure 14 – Spectres des répartitions initiale, monofréquences et multifréquence

Les mêmes placements binaires sont conservés sur toute la bande étudiée.

Python : `evaluate_spectrum`, `plot_multifrequency_details`

Rechercher la meilleure quantité parmi les fractions testées

Variation de la quantité d'absorbant à une ou plusieurs fréquences.

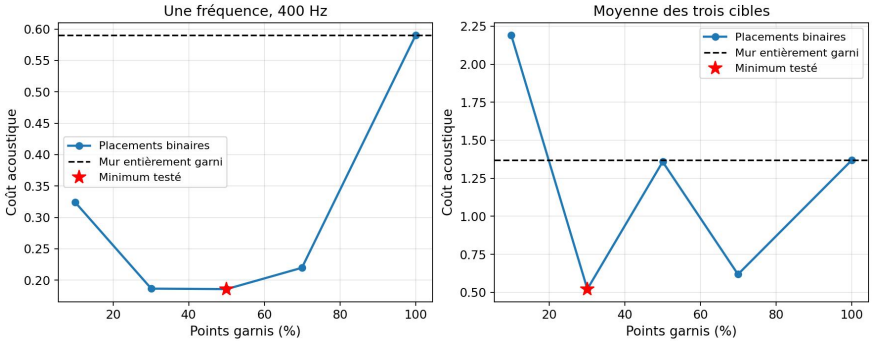


Figure 15 – Coût selon la fraction garnie au niveau 2

Niveau 2 : à 400 Hz ou à trois fréquences ; fractions testées de 10 à 100 %.

Python : `study_multifrequency_placement_and_coverage`, `plot_coverage_details`

Rappel du plan

1. Cas d'usage et modèle
   - Objectif et excitation
   - Conditions aux limites et matériaux
2. Méthode et vérifications
   - Critère et recherche du placement
   - Cas de contrôle
3. Spectres et placement à une fréquence
   - Formes et maxima locaux
   - Placement à quantité fixée
4. Placement multifréquence
   - Réponse sur la bande
   - Quantité de matériau
5. Comparaison des dispositifs
   - Répartition et excitation
   - Bilan et candidat

Mesurer l'effet du passage au placement binaire

Performances des répartitions continue, binaire et mixte.

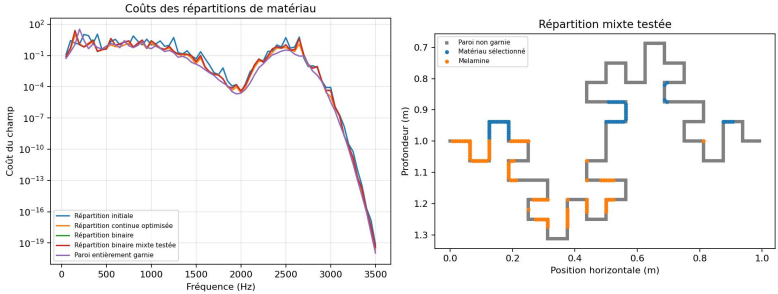


Figure 16 – Spectres et carte d'une répartition à deux matériaux

Coût recalculé après binarisation et après ajout du second matériau en partie basse.

Python : `compare_absorber_configurations`

Tester différents profils de source

Sensibilité du résultat au profil imposé sur le bord d'entrée.

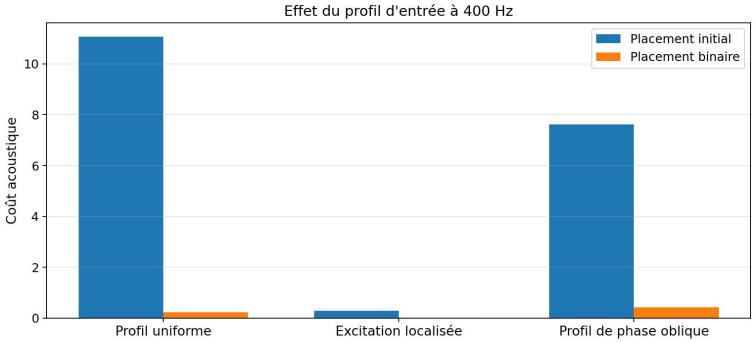


Figure 17 – Coûts des profils uniforme, localisé et oblique

Même somme d'amplitudes au carré sur le bord ; paroi et coefficient conservés.

Python : `FastHelmholtzSolver.update_rhs`, `plot_source_profile_costs`

Comparer les matériaux et les niveaux géométriques

Choix d'un dispositif à partir des performances calculées.

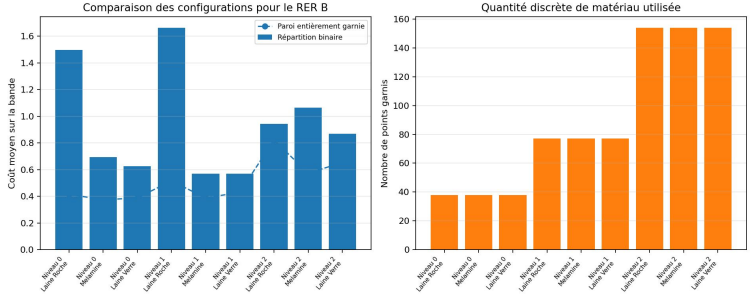


Figure 18 – Coût moyen sur la bande et nombre de points garnis

À 30 % : 38, 77 et 154 points garnis aux niveaux 0, 1 et 2.

Python : `compare_absorber_configurations`, `mean_cost`

Comparer les candidats avec le même budget discret

Comparaison des dispositifs à nombre de points garnis identique.

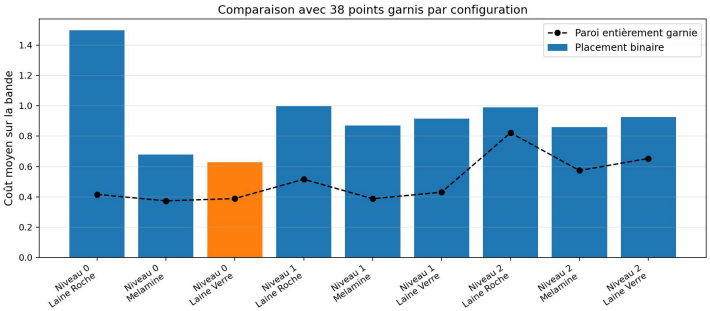


Figure 19 – Coûts des configurations à budget discret identique

Même budget final : 38 points ; meilleures répartitions binaires obtenues.

Python : `compare_absorber_configurations`, `combine_comparable_configurations`

Retenir un candidat dans le modèle étudié

Bilan du choix de matériau, de géométrie et de placement.

À budget discret identique, le coût moyen le plus faible correspond à :

Matériau	laine de verre
Niveau du mur	0
Points garnis / points de Robin	38 / 128

Table 2 – Caractéristiques du candidat retenu

Le coût moyen sur la bande est calculé par intégration fréquentielle.

$$\overline{J} = \frac{1}{3500 - 50} \int_{50}^{3500} J_f \, \mathrm{d}f = 0,627376$$

La mélamine donne le plus faible maximum échantillonné : 7,270847.

Mesurer l'intérêt du placement à quantité identique

Comparaison initiale, placement retenu et référence complète.

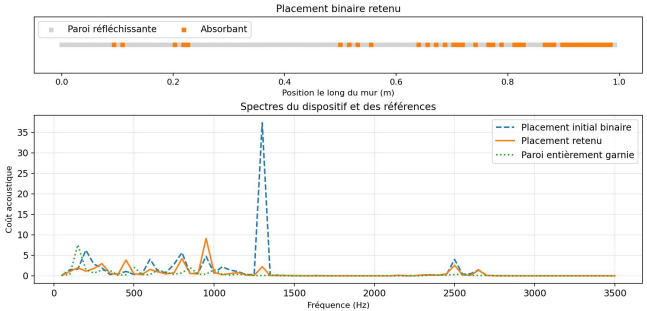


Figure 20 – Placement et spectres du mur plan en laine de verre

À 38 points garnis : coût moyen réduit de 50,95 % par rapport au placement initial binaire.

Python : `evaluate_selected_configuration`, `plot_selected_configuration`

Conclusion

- **Matériau :** coefficient complexe identifié à chaque fréquence.
- **Placement :** descente projetée, puis coût binaire recalculé.
- **Comparaison :** spectres, fraction garnie et sensibilité à la source.

Un panneau se choisit par sa réponse sur la bande et sa quantité de matériau.

- Étape suivante : affiner les pics, les petites inclusions et la mesure de longueur garnie.

Références


A. Rozanova-Pierrat. *Contrôle des Ondes*. Polycopié de cours, CentraleSupélec, 2026.


SNCF Réseau. *Nos engagements pour la réduction du bruit ferroviaire*, 2026.


DELTABLOC. *PHONOBLOC – Série Special Rail*, documentation du fabricant.


S. Félix et al. *Enhanced wave absorption through irregular interfaces*. EPL, 85, 14003, 2009.


F. Magoulès et al. *Frequency Range of a Non-Lipschitz Parametric Optimization of a Noise Absorption*. SIAM J. Control Optim., 63, 1267–1285, 2025.